Reprogramación del cronograma APM

Corte de control: 22 de marzo de 2026 · Versión recomendada para alinear intermedia y final

Diagnóstico central	Decisión	Foco inmediato
El cronograma original ya no representaba el estado real del proyecto.	Separar intermedia y final, y rebaselinar con prerrequisitos reales.	Cerrar AS-IS, TO-BE, economía preliminar y materiales antes del 23-03.

1. Hallazgos y criterio de reprogramación

La intermedia debe concentrarse en planeación, diagnóstico AS-IS, propuesta TO-BE, evaluación económica preliminar y empaquetado de materiales. La final debe absorber arquitectura de automatización, celda robotizada, PLC, Digital Factory, SCADA y validación integral. El cronograma actualizado elimina cierres posteriores a la sustentación final y crea una secuencia con dependencias explícitas.

2. Ruta crítica recomendada

Intermedia	T01 → T03 → T04 → T05 → T06 → H1 → T07 → H2
Final	T04 → T08 → T10 → T11 → T12 → T13/T14 → H3

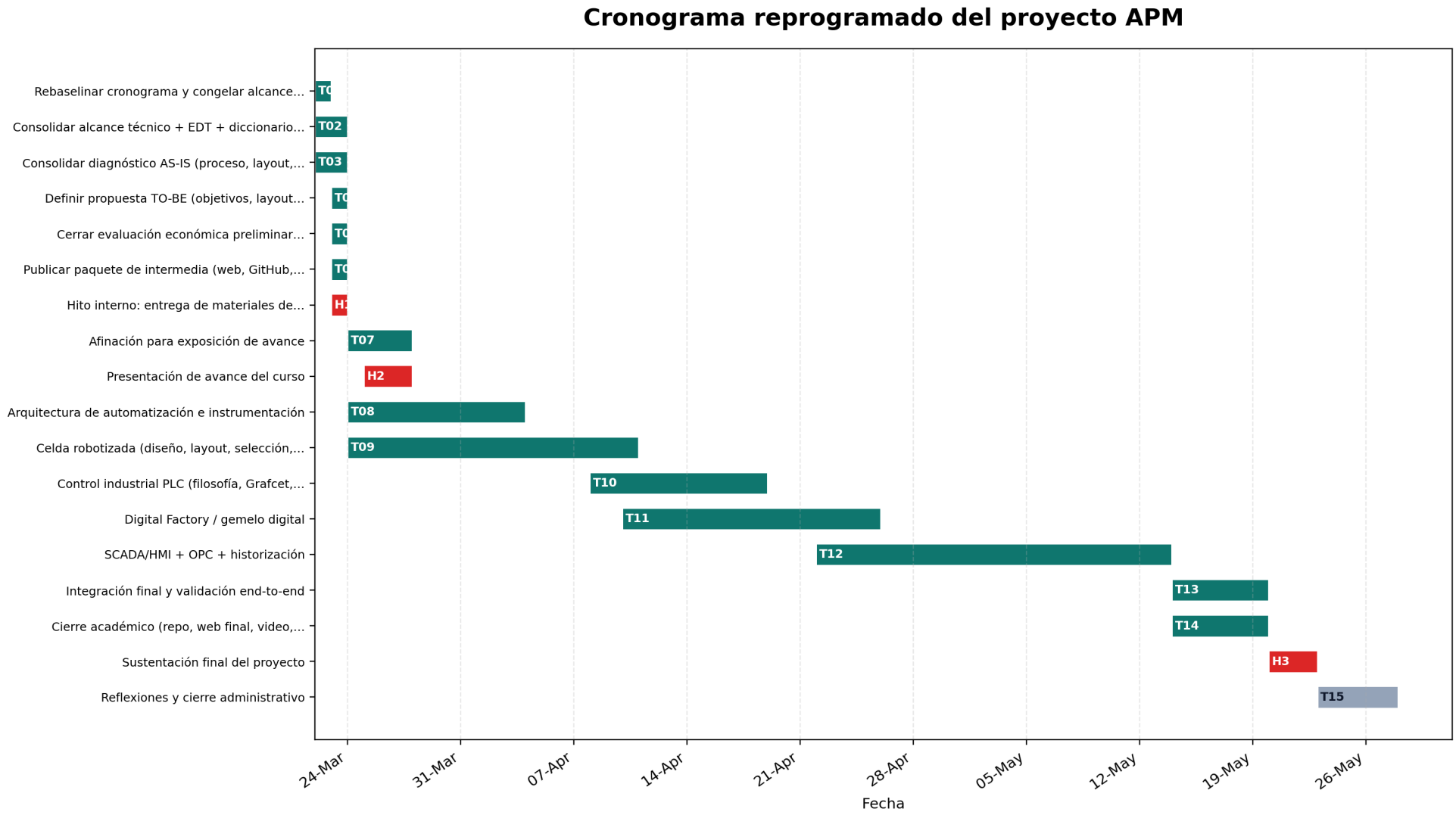
3. Cronograma actualizado

ID	Actividad / paquete	Inicio	Fin	Días	Predecesoras	Crítico
T01	Rebaselinar cronograma y congelar alcance intermedio	22-03-2026	22-03-2026	1	—	Sí
T02	Consolidar alcance técnico + EDT + diccionario EDT	22-03-2026	23-03-2026	2	T01	Sí
T03	Consolidar diagnóstico AS-IS (proceso, layout, VSM, KPI/OEE, estadísticas)	22-03-2026	23-03-2026	2	T01	Sí
T04	Definir propuesta TO-BE (objetivos, layout futuro, VSM futuro, mejora Lean/preautomatización)	23-03-2026	23-03-2026	1	T03	Sí
T05	Cerrar evaluación económica preliminar (inventario, CAPEX/OPEX, flujo, VPN/TIR/ROI/Payback prelim.)	23-03-2026	23-03-2026	1	T03,T04	Sí
T06	Publicar paquete de intermedia (web, GitHub, presentación, anexos)	23-03-2026	23-03-2026	1	T02,T03,T04,T05	Sí

ID	Actividad / paquete	Inicio	Fin	Días	Predecesoras	Crítico
H1	Hito interno: entrega de materiales de intermedia	23-03-2026	23-03-2026	1	T06	Sí
T07	Afinación para exposición de avance	24-03-2026	27-03-2026	4	H1	Sí
H2	Presentación de avance del curso	25-03-2026	27-03-2026	3	T07	Sí
T08	Arquitectura de automatización e instrumentación	24-03-2026	03-04-2026	11	T04	Sí
T09	Celda robotizada (diseño, layout, selección, seguridad)	24-03-2026	10-04-2026	18	T04	Sí
T10	Control industrial PLC (filosofía, Grafcet, Ladder, Emulate)	08-04-2026	18-04-2026	11	T08,T09	Sí
T11	Digital Factory / gemelo digital	10-04-2026	25-04-2026	16	T09,T10	Sí
T12	SCADA/HMI + OPC + historización	22-04-2026	13-05-2026	22	T08,T10,T11	Sí
T13	Integración final y validación end-to-end	14-05-2026	19-05-2026	6	T12	Sí
T14	Cierre académico (repo, web final, video, presentación final)	14-05-2026	19-05-2026	6	T12	Sí
H3	Sustentación final del proyecto	20-05-2026	22-05-2026	3	T13,T14	Sí
T15	Reflexiones y cierre administrativo	23-05-2026	27-05-2026	5	H3	No

4. Gantt reprogramado

El siguiente diagrama resume la reprogramación completa del proyecto. Las actividades críticas aparecen resaltadas; los hitos de entrega y sustentación se marcan por separado.



Nota operativa: hasta el 23 de marzo conviene trabajar con lógica de cierre y no de exploración. Abrir frentes nuevos en este punto debilita la intermedia. Después del 24 de marzo sí se reactiva la secuencia técnica hacia la final.

Base documental usada: APM.xlsx, EDT_Cronograma.xlsx, EDT_Explicado.xlsx, calendario del curso 2026-1 y programa de la asignatura.